

Aula 07

Funções

Lógica de Programação com Javascript

Prof. Jezer Machado de Oliveira

Material original: Prof. Augusto César Oliveira (Universidade de Pernambuco)

O objetivo da aula de hoje...

- Compreender o conceito de funções;
- Construir funções com parâmetros de entrada; e
- Construir funções com parâmetros de "entrada" e "saída".

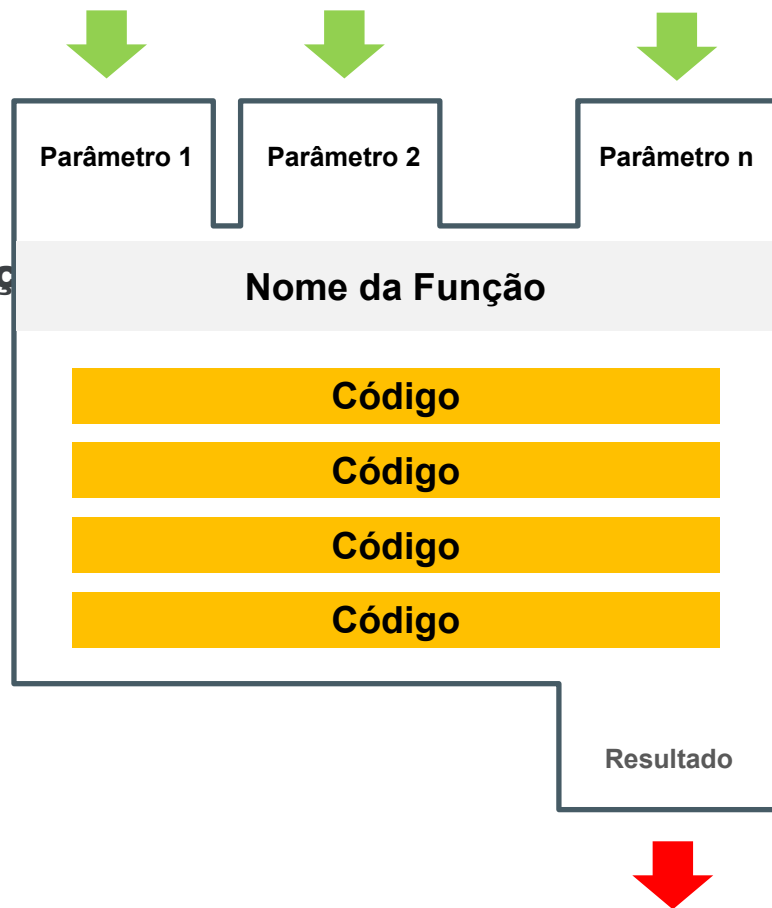
1.

Funções

Funções

O que é uma função?

- Uma função é utilizada para **agrupar blocos de códigos** e **evitar a repetição deles**.
- Uma função **recebe parâmetros de entrada** e **emite uma saída**.



Exemplo de repetição de código

```
1  console.log('Estudar é muito bom')
2  console.log('Paciência e persistência')
3  console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
4
5  console.log('Estudar é muito bom')
6  console.log('Paciência e persistência')
7  console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
8
9  console.log('Estudar é muito bom')
10 console.log('Paciência e persistência')
11 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
12
```

Exemplo de repetição de código

```
1 console.log('Estudar é muito bom')
2 console.log('Paciência e persistência')
3 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
4
5 console.log('Estudar é muito bom')
6 console.log('Paciência e persistência')
7 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
8
9 console.log('Estudar é muito bom')
10 console.log('Paciência e persistência')
11 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
12
```



Exemplo de repetição de código

```
1 console.log('Estudar é muito bom')
2 console.log('Paciência e persistência')
3 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
4
5 console.log('Estudar é muito bom')
6 console.log('Paciência e persistência')
7 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
8
9 console.log('Estudar é muito bom')
10 console.log('Paciência e persistência')
11 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
12
```

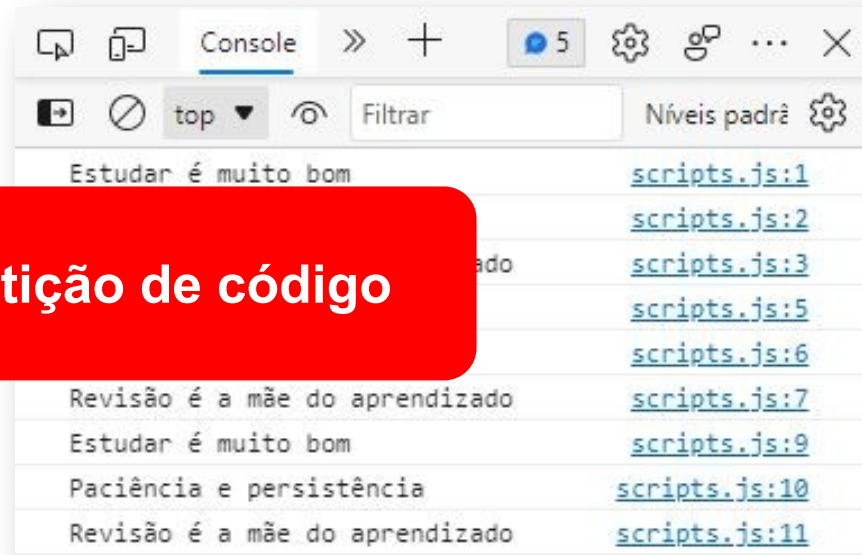
A screenshot of a web browser's console window. The console shows the output of the code: 'Estudar é muito bom', 'Paciência e persistência', and 'Revisão é a mãe do aprendizado' repeated three times. Each line is followed by a link to the source file and line number (e.g., [scripts.js:1](#)). The console has a 'Console' tab selected, a search bar, and a 'Filtrar' button. The output is listed under the 'top' filter.

Estudar é muito bom	scripts.js:1
Paciência e persistência	scripts.js:2
Revisão é a mãe do aprendizado	scripts.js:3
Estudar é muito bom	scripts.js:5
Paciência e persistência	scripts.js:6
Revisão é a mãe do aprendizado	scripts.js:7
Estudar é muito bom	scripts.js:9
Paciência e persistência	scripts.js:10
Revisão é a mãe do aprendizado	scripts.js:11

Exemplo de repetição de código

```
1 console.log('Estudar é muito bom')
2 console.log('Paciência e persistência')
3 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
4
5 console.log('Estudar é muito bom')
6 console.log('Paciência e persistência')
7 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
8
9 console.log('Estudar é muito bom')
10 console.log('Paciência e persistência')
11 console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
12
```

Repetição de código



Uma função "sem parâmetros" e sem "saída"

criarFrases()

Estudar é muito bom

Paciência e persistência

Revisão é a mãe do aprendizado

Uma função "sem parâmetros" e sem "saída"

criarFrases()

Estudar é muito bom

Paciência e persistência

Revisão é a mãe do aprendizado



```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }
```

Declaração de uma função

criarFrases()

Estudar é muito bom

Paciência e persistência

Revisão é a mãe do aprendizado

Iniciando a função



```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }
```

O nome da função

criarFrases()

Estudar é muito bom

Paciência e persistência

Revisão é a mãe do aprendizado

Iniciando a função

Nome da Função



```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }
```

O "corpo" da função

criarFrases()

Estudar é muito bom

Paciência e persistência

Revisão é a mãe do aprendizado

Iniciando a função

Nome da Função

```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }
```

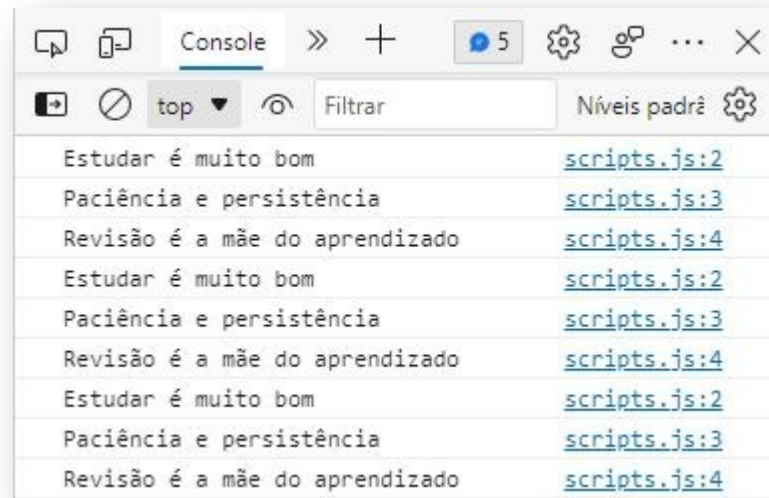
Bloco de códigos

Uma função para evitar a "repetição" de código

```
1  function criarFrases(){  
2      console.log('Estudar é muito bom')  
3      console.log('Paciência e persistência')  
4      console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5  }  
6  
7  criarFrases()  
8  criarFrases()  
9  criarFrases()
```

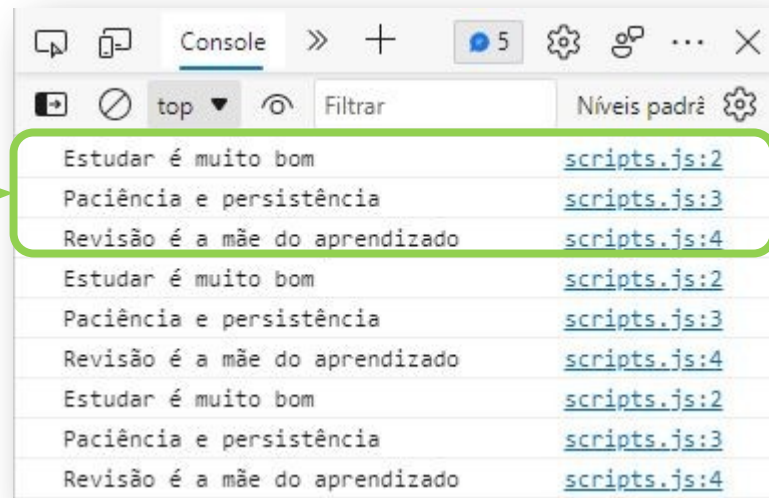
Uma função para evitar a "repetição" de código

```
1 function criarFrases(){
2     console.log('Estudar é muito bom')
3     console.log('Paciência e persistência')
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
5 }
6
7 criarFrases()
8 criarFrases()
9 criarFrases()
```



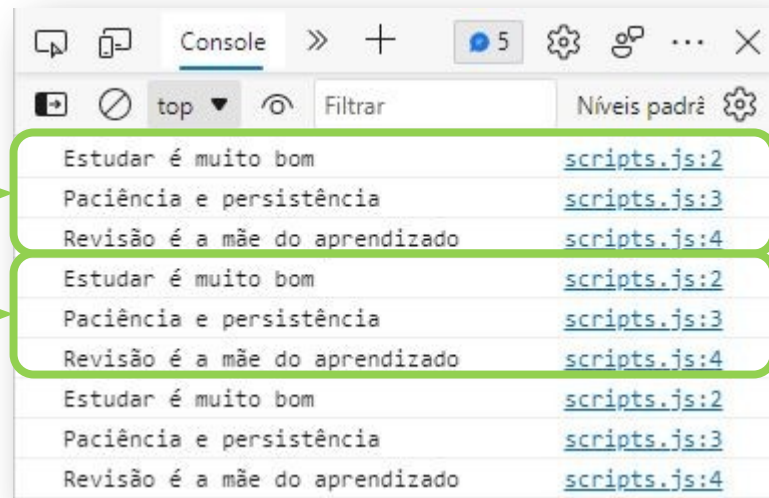
Uma função para evitar a "repetição" de código

```
1 function criarFrases(){
2     console.log('Estudar é muito bom')
3     console.log('Paciência e persistência')
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')
5 }
6
7 criarFrases()
8 criarFrases()
9 criarFrases()
```



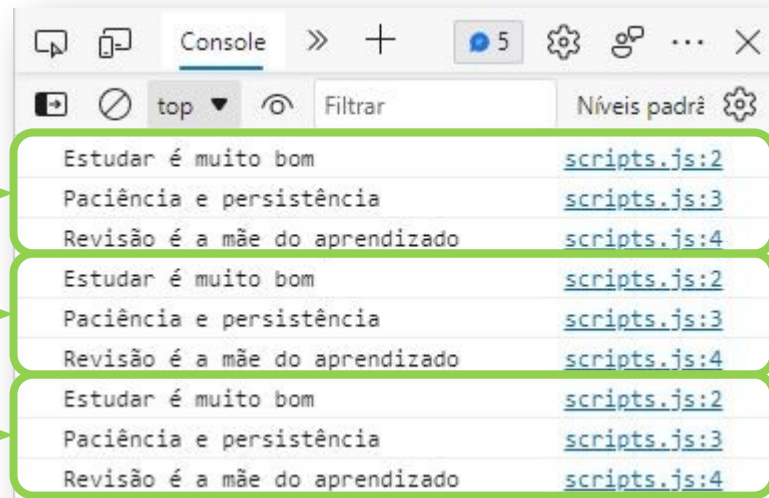
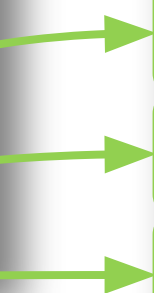
Uma função para evitar a "repetição" de código

```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }  
6  
7 criarFrases()  
8 criarFrases()  
9 criarFrases()
```



Uma função para evitar a "repetição" de código

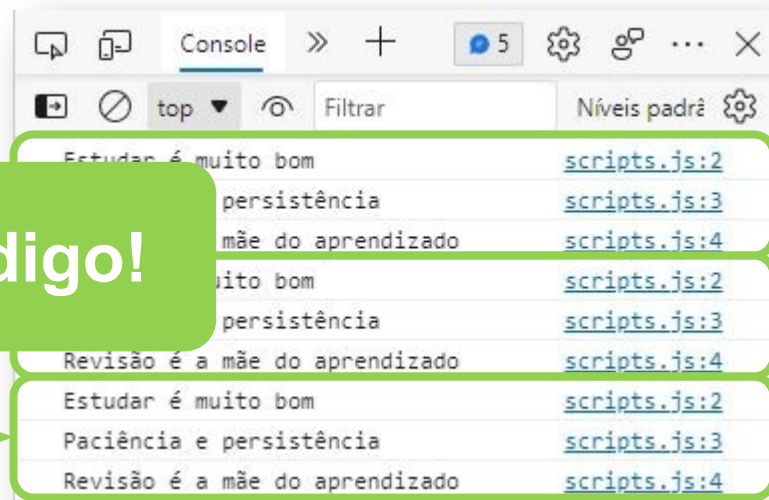
```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e persistência')  
4     console.log('Revisão é a mãe do aprendizado')  
5 }  
6  
7 criarFrases()  
8 criarFrases()  
9 criarFrases()
```



Uma função para evitar a "repetição" de código

```
1 function criarFrases(){  
2     console.log('Estudar é muito bom')  
3     console.log('Paciência e  
4     console.log('Revisão é a  
5 }  
6  
7 criarFrases()  
8 criarFrases()  
9 criarFrases()
```

Reuso de código!

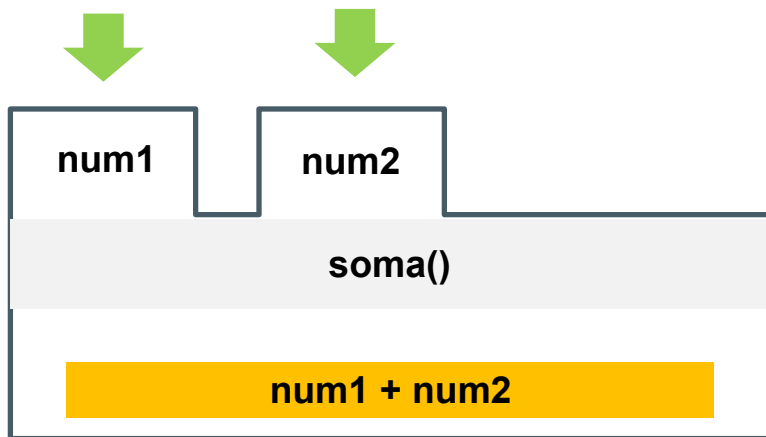


2.

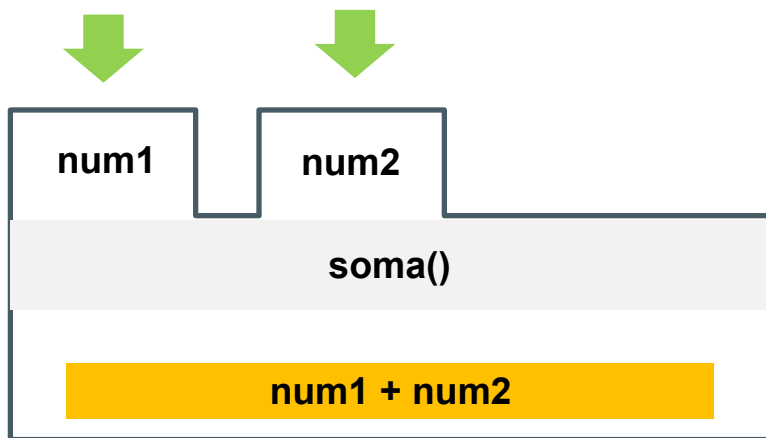
Parâmetros de "função"

Funções

Uma função com parâmetros de "entrada"



Uma função com parâmetros de "entrada"



```
13 function soma(num1, num2){  
14     | console.log(num1 + num2)  
15 }
```

A função "soma"

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```

A função "soma"

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```

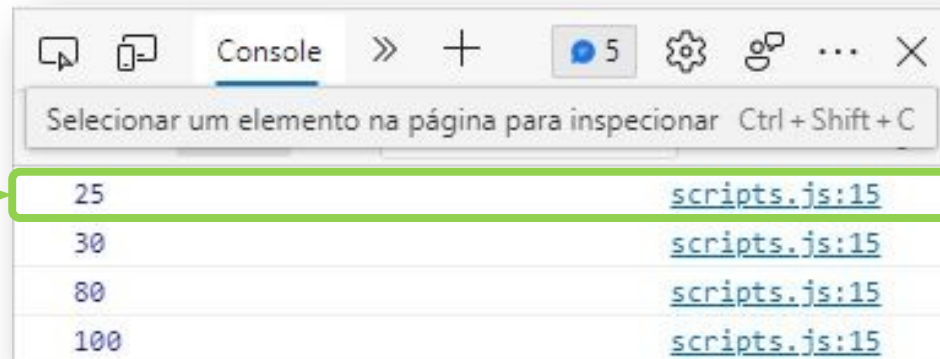


The screenshot shows a browser's developer console with the 'Console' tab selected. It displays five log entries, each with a numeric value and a link to the source file 'scripts.js:15'. The values are 25, 30, 80, and 100. The interface includes standard browser controls like back, forward, and search, as well as a search bar at the top with the text 'Selecionar um elemento na página para inspecionar Ctrl+Shift+C'.

25	scripts.js:15
30	scripts.js:15
80	scripts.js:15
100	scripts.js:15

Reúso de funções

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```



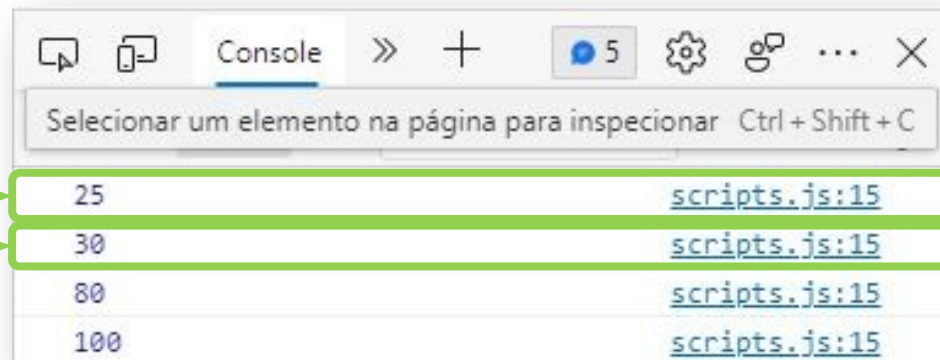
Console

Selecionar um elemento na página para inspecionar Ctrl+Shift+C

25	scripts.js:15
30	scripts.js:15
80	scripts.js:15
100	scripts.js:15

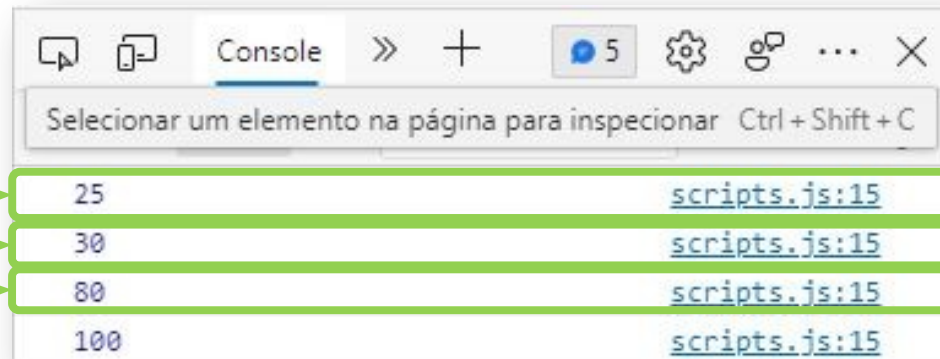
Reúso de funções

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```



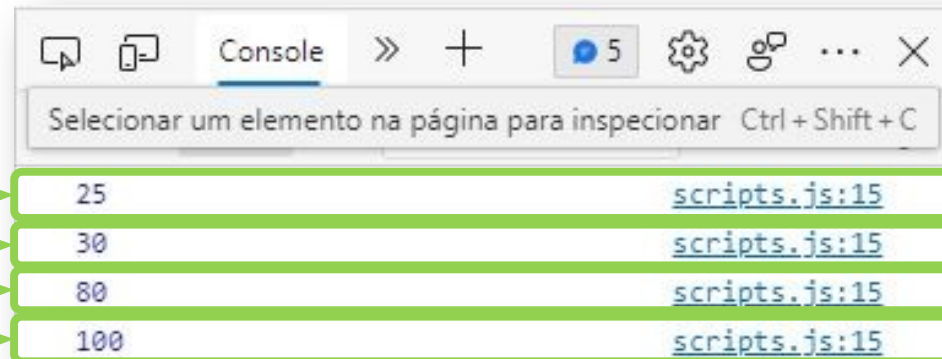
Reúso de funções

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```



Reúso de funções

```
13 function soma(num1, num2){  
14     console.log(num1 + num2)  
15 }  
16  
17 soma(10, 15)  
18 soma(10, 20)  
19 soma(30, 50)  
20 soma(50, 50)
```

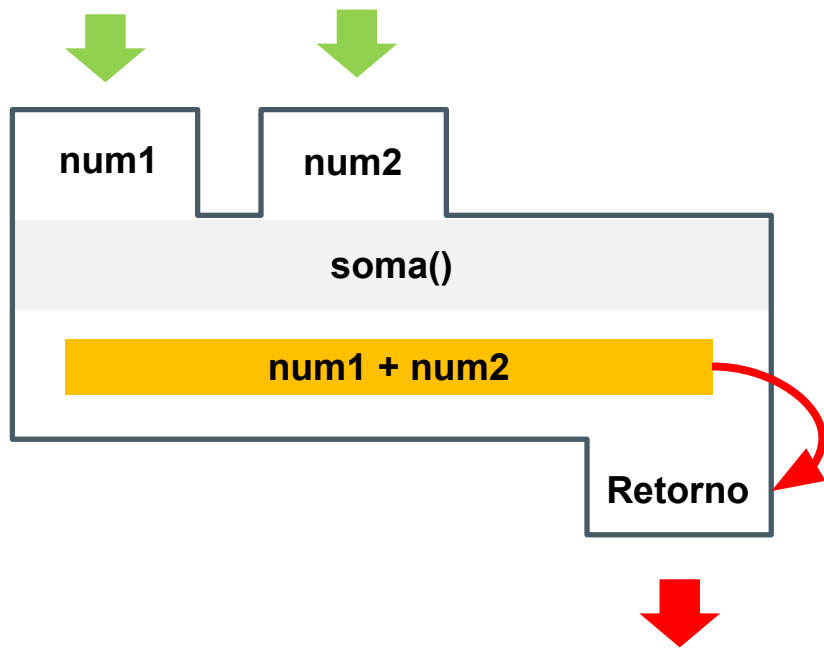


3.

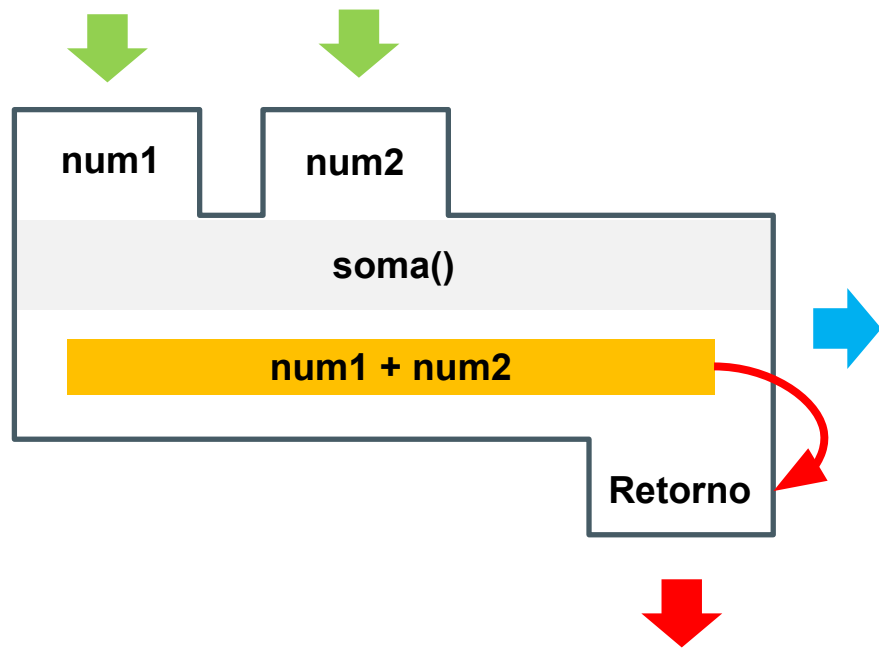
O retorno da "função"

Funções

Uma função com parâmetros de "entrada" e "saída"



Uma função com parâmetros de "entrada" e "saída"



```
27  function soma(num1, num2){  
28      |    return num1 + num2  
29  }  
30  
31  let num3 = 30  
32  console.log(num3 + soma(50, 20))
```

Um exemplo do "retorno" da função

```
27  function soma(num1, num2){  
28      |    return num1 + num2  
29  }  
30  
31  teste1 = soma(10, 15)  
32  console.log(teste1)  
33  
34  teste2 = soma(10, 20) + soma(30, 50)  
35  console.log(teste2)  
36  
37  console.log(soma(50, 50))
```


Um exemplo do "retorno" da função

```
27 function soma(num1, num2){  
28     return num1 + num2  
29 }  
30  
31 teste1 = soma(10, 15)  
32 console.log(teste1)  
33  
34 teste2 = soma(10, 20) + soma(30, 50)  
35 console.log(teste2)  
36  
37 console.log(soma(50, 50))
```

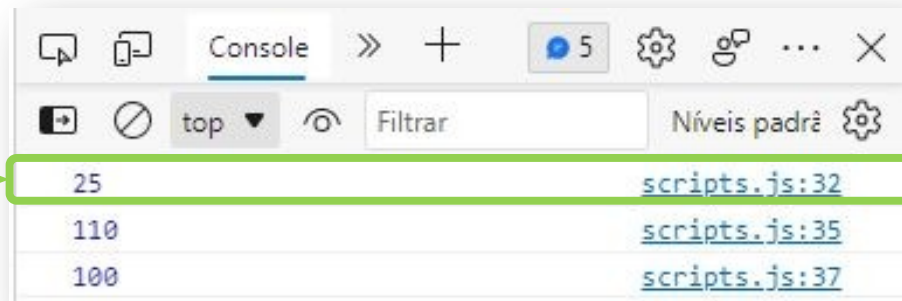


The screenshot shows a web browser's developer console with the 'Console' tab selected. It displays five log entries. The first entry is '25' from 'scripts.js:32'. The second entry is '110' from 'scripts.js:35'. The third entry is '100' from 'scripts.js:37'. The console interface includes standard controls like a search bar, a filter button, and a close button.

25	scripts.js:32
110	scripts.js:35
100	scripts.js:37

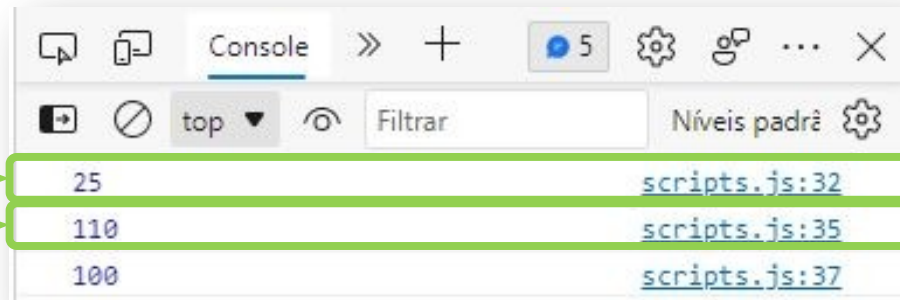
Um exemplo do "retorno" da função

```
27 function soma(num1, num2){  
28     return num1 + num2  
29 }  
30  
31 teste1 = soma(10, 15)  
32 console.log(teste1)  
33  
34 teste2 = soma(10, 20) + soma(30, 50)  
35 console.log(teste2)  
36  
37 console.log(soma(50, 50))
```



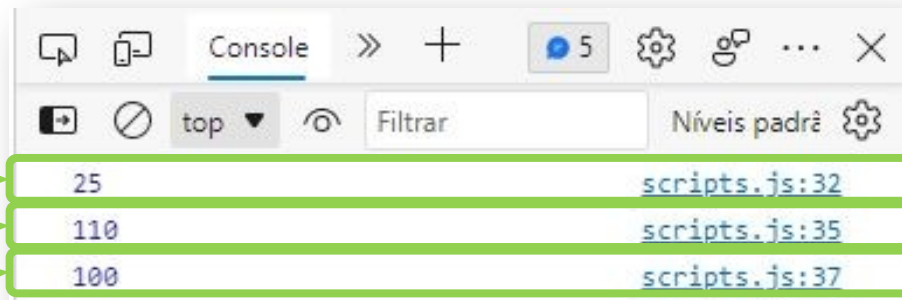
Um exemplo do "retorno" da função

```
27 function soma(num1, num2){  
28     return num1 + num2  
29 }  
30  
31 teste1 = soma(10, 15)  
32 console.log(teste1)  
33  
34 teste2 = soma(10, 20) + soma(30, 50)  
35 console.log(teste2)  
36  
37 console.log(soma(50, 50))
```



Um exemplo do "retorno" da função

```
27 function soma(num1, num2){  
28     return num1 + num2  
29 }  
30  
31 teste1 = soma(10, 15)  
32 console.log(teste1)  
33  
34 teste2 = soma(10, 20) + soma(30, 50)  
35 console.log(teste2)  
36  
37 console.log(soma(50, 50))
```



4.

Considerações finais

Funções

O que aprendemos hoje?

- O conceito de funções;
- Construir funções com parâmetros de entrada; e
- Construir funções com parâmetros de "entrada" e "saída".